«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Industry Data Models · B Hizmeti

Model Implementation

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ» için «PLATFORM» üzerinde sektöre özgü kurumsal data model ve data warehouse implementation'ı: bir kez foundation, ardından subject area bazında mapping, ETL, KPI setleri, rapor temeli ve paralel doğrulama

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-IDM-B-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör ve iş kolları, mevcut data warehouse ve datamart'lar, ana kaynak sistemler, platform, raporlama ve KPI sorunları, regülasyon ihtiyaçları, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. yeni bir data warehouse veya mevcut olanın yenilenmesi, bir platform migrasyonu, bir birleşme, bir regülasyon programı, datamart'lar arasında tutarsız KPI'lar, yeni bir core sistem) · «A REF» teklifin dayandığı Model Fit Assessment (A hizmeti) raporunun veya eşdeğer analizin numarası ve tarihi

Kapsam: «MODEL» seçilen sektör için önerilen sektöre özgü kurumsal data model (genel tanım; müşteri dokümanlarında ürün veya sahip adı yazılmaz) · «PLATFORM» hedef data warehouse platformu ve sürümü (ör. Teradata, Oracle, Google Cloud veya Microsoft Azure üzerinde bir cloud data warehouse) ve ETL aracı; platform seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Sektörler: «SEKTÖR — BANKING» Banking dalının bloğu (katılım bankaları dahil); yalnızca seçilen sektörün blokları tutulur · «SEKTÖR — INVESTMENT BANKING» Investment Banking dalının bloğu; yalnızca seçilen sektörün blokları tutulur · «SEKTÖR — TELCO» Telco dalının bloğu; yalnızca seçilen sektörün blokları tutulur · «SEKTÖR — INSURANCE» Insurance dalının bloğu (sağlık, elementer, hayat ve emeklilik); yalnızca seçilen sektörün blokları tutulur

Ticari: «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay, saat, yıl, tolerans) · «%» yüzde (ödeme oranı, fit ratio) · «ALAN» serbest metin (ör. bir subject area, KPI seti veya kaynak sistemin adı, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: sektör blokları ve subject area satırları ilk sayfadaki doldurma notlarında anlatıldığı gibi ele alınır. Turuncu DIGITALLENCY DOĞRULASIN ve DAMALINK DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Industry Data Models paketinin B hizmeti (Model Implementation) içindir: foundation sabit bedelle bir kez kurulur, her subject area kendi sabit bedeliyle eklenir. Model Fit Assessment'a (A hizmeti, «A REF») dayanır; assessment yoksa P0'a kısa bir fit kontrolü eklenir ve efor yeniden değerlendirilir.

Subject area satırları: Tablo 5, Tablo 11 ve Tablo 17 içinde subject area başına bir satır vardır. «A REF» yol haritasındaki her subject area için bir satır kopyalanır, kullanılmayan satırlar silinir.

Sektörler: «SEKTÖR — BANKING», «SEKTÖR — INVESTMENT BANKING», «SEKTÖR — TELCO» veya «SEKTÖR — INSURANCE» ile başlayan her başlık, paragraf, tablo satırı ve madde o sektör dalına aittir. P0'da seçilen sektörün blokları tutulur, diğerleri silinir; ardından kalan blok işaretleri silinir. Ek 1'de yalnızca seçilen sektörün sayfası tutulur.

Model ve platform: «MODEL» her zaman sektöre özgü kurumsal data model olarak tanımlanır; müşteri dokümanına bir modelin ürün, marka veya sahip adı yazılmaz. «PLATFORM» hedef data warehouse platformu ve ETL aracıdır (Tablo 7). Platform lisansları bu teklifin parçası değildir; «MODEL» için varsa lisans koşulları içeride netleştirildikten sonra «ALAN» olarak girilir.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: Banking, Investment Banking ve Telco dalları (subject area'lar, KPI setleri, regülasyon bağlantıları, referanslar), A / B / C yapısı, genel yöntem, efor ve bantlar. DAMALINK DOĞRULASIN: Insurance dalı (domain'ler, datamart'lar, KPI seti, analytics kullanım senaryoları, warehouse kuralları, teslim dokümanları, sigortacılık eforu ve sigortacılık referansları). Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: sektör (Tablo 3) → subject area'lar (Tablo 5) → boyutlandırma değerleri ve bant (Tablo 6) → «PLATFORM» (Tablo 7) → paralel doğrulama toleransı (Bölüm 3.6) → takvim (Bölüm 4.2) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → Ek 1 ve Ek 3 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

1.1 Arka Plan ve Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı Model Fit Assessment'ta («A REF») uyarlanan sektöre özgü kurumsal data model'in «PLATFORM» üzerinde «MÜŞTERİ»'nin kurumsal data warehouse'u olarak kurulması ve kaynaklardan, kararlaştırılan KPI'lar mevcut raporlarla aynı sonucu verecek veya farklar açıklanacak şekilde yüklenmesidir. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Çalışma tüm subject area'ların paylaştığı foundation ile başlar, ardından subject area'ları yol haritasındaki sırayla tek tek ekler. Her subject area kendi başına kabul edilir; böylece iş birimi bir sonraki bitmeden onu kullanabilir.

1.2 Dış Tetikleyiciler

Çalışma genellikle aşağıdaki tetikleyicilerden biri veya birkaçıyla başlar.

Tetikleyici	Data Model'den Beklenen
Yeni bir data warehouse veya mevcut olanın yenilenmesi	Boş sayfadan tasarım yerine başlangıç noktası olarak test edilmiş bir sektör modeli «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Platform migrasyonu, örneğin on-premises'ten cloud'a	Warehouse zaten yeniden kurulurken modelin benimsenmesi
Birleşme veya satın alma	Her iki şirketin verisinin taşındığı ortak bir model
Regülasyon programı	Regülasyon raporlarının beslenebileceği tutarlı ve izlenebilir veri
Datamart'lar arasında tutarsız KPI'lar	Ortak core entity'ler üzerinde KPI başına tek tanım
Yeni core sistem	Her raporu yeniden kurmak yerine stabil bir modele kaynak mapping'i

Tablo 1 — Dış tetikleyiciler.

1.3 Hizmet Yapısı

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif B hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Model Fit Assessment	Mevcut durum, kaynakların ve KPI'ların modele fit mapping'i, subject area başına fit ratio ile gap analizi, uyarlanmış logical model taslağı, platform seçimi, implementation yol haritası; 4–8 hafta «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	Fit/gap matrisi, fit ratio tablosu, uyarlanmış logical model taslağı, KPI mapping, B için yol haritası ve tahmin	Sabit bedel
B — Model Implementation	Bir kez foundation (physical model, core entity'ler, standartlar, historisation, ETL framework, data quality kontrolleri, semantic layer temeli), ardından subject area bazında: mapping, ETL, KPI seti, rapor temeli, paralel doğrulama	«PLATFORM» üzerinde çalışan sektör modeli ve EDW; mevcut raporlarla mutabık KPI'lar	Foundation ve subject area başına sabit bedel
C — Extension	C1: yeni bir subject area, KPI seti veya kaynak, kalem başına tek seferlik. C2 (opsiyonel): aylık run ve model bakımı	İş değiştikçe genişletilen model	C1 kalem başına sabit bedel; C2 aylık bedel

Tablo 2 — Hizmet yapısı. Bu teklif B hizmetini kapsar.

Çalışmanın sonunda «MÜŞTERİ»; kapsamdaki subject area'larla «PLATFORM» üzerinde çalışan sektör modeline, zamanında çalışan yüklemelere, mevcut raporlarla mutabık KPI setlerine, bir rapor temeline ve modeli işletmek ve genişletmek için gereken dokümanlara sahip olur.

2. Kapsam

2.1 Ön Koşul

Bu teklif Model Fit Assessment «A REF» çalışmasına dayanır: uyarlanmış logical model taslağı, fit ratio tablosu, platform seçimi ve yol haritası. Teklif sonrasında bunlarda olan değişiklikler değişiklik talebi olarak ele alınır.

2.2 Sektör

Sektör	Subject Area'lar	KPI Setleri	Regülasyon
«SEKTÖR — BANKING» Bankacılık, katılım bankaları dahil	Party, event, channel, campaign, media, contract; A'da teyit edilecek: product, account, collateral, general ledger «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	Customer 360; satış ve kârlılık; kampanya ve pazarlama; teyit edilecek: risk ve regülasyon beslemesi	BDDK; katılım bankaları için faizsiz ürün özellikleri
«SEKTÖR — INVESTMENT BANKING» Yatırım Bankacılığı	Customer ve account, order ve transaction, portfolio ve position, instrument, market data, fee ve commission, channel	İşlem hacmi, komisyon geliri, yönetilen varlıklar ve portföy, aktif müşteriler, kanal payı	SPK, MKK
«SEKTÖR — TELCO» Telekomünikasyon	Party, event, finance, network, contract, product; A'da teyit edilecek: usage (CDR), billing	Churn, ARPU, kullanım, kampanya yanıtı	BTK
«SEKTÖR — INSURANCE» Sigortacılık: sağlık, elementer, hayat ve emeklilik	Aralarında policy, policyholder ve insured, coverage, claim, provision, product, agency ve agent, reinsurance, coinsurance, commission account bulunan yaklaşık 30 warehouse domain'i; müşteri değeri, segmentasyon, satış, fraud ve sağlık datamart'ları «DAMALINK DOĞRULASIN»	Yenileme oranı, hasar ve combined ratio, hit ratio, STP oranı, provizyon hızı, kazanılmış prim, bütçe takibi	SEDDK

Tablo 3 — Sektör dalları. Yalnızca seçilen sektörün satırı tutulur; ayrıntılar Ek 1'dedir.

2.3 Foundation

Foundation bir kez kurulur ve tüm subject area'lar tarafından paylaşılır. Aşağıdaki bileşenleri kapsar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	Bileşen	İçerik
1	Physical model	Uyarlanmış logical model'den türetilen «PLATFORM» physical model'i: tablolar, anahtarlar, partitioning ve indexing, custom tablolar
2	Core entity'ler	Tüm subject area'ların paylaştığı, kaynaklarından yüklenen party, product, time ve organisation
3	Standartlar	İsimlendirme ve yükleme standartları; tüm tablo ve kolonlar için tanımlar
4	Historisation	Entity tipi başına tarihçe kuralları; kararlaştırılan derinliğe kadar tarihçenin ilk yüklemesi
5	ETL framework	Parametrik yüklemeler, delta tespiti, yeniden başlatma ve recovery, yükleme log'u ve satır sayıları
6	Data quality kontrolleri	Her yüklemede sonuç log'uyla teknik kontroller (tamlık, anahtarlar, referanslar, formatlar)
7	Semantic layer temeli	Ortak boyutlar ve «MÜŞTERİ»'nin BI aracında semantic layer temeli
8	Ortamlar ve deployment	«PLATFORM» üzerinde development, test ve production kurulumu, deployment prosedürü

Tablo 4 — Foundation bileşenleri.

2.4 Kapsamdaki Subject Area'lar

Aşağıdaki subject area'lar «A REF» yol haritasındaki sırayla uygulanır. Her subject area'nın kendi bandı, eforu ve bedeli vardır.

#	Subject Area	KPI Seti	Ana Kaynaklar	Bant
1	«ALAN»	«ALAN»	«ALAN»	«BANT»
2	«ALAN»	«ALAN»	«ALAN»	«BANT»
3	«ALAN»	«ALAN»	«ALAN»	«BANT»
…	«ALAN»	«ALAN»	«ALAN»	«BANT»

Tablo 5 — Kapsamdaki subject area'lar. Subject area başına bir satır.

2.5 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma Sürücüsü	Değer	Kaynak
Kapsamdaki subject area sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Kaynak sistem sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Veri hacmi (TB)	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Tarihçe derinliği (yıl)	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
KPI sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Model uyarlama düzeyi	«ALAN»	«A REF» fit ratio tablosu

Tablo 6 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler P0'da kontrol edilir.

DOLDURMA NOTU — değerler ve bant teklif girdi formundan (industry-data-models-3b-implementation-girdi-formu) alınır. Taslak bant sürücüleri:

Subject area: S ≤3 · M 4–7 · L >7. Kaynak sistem: S ≤5 · M 6–15 · L >15. Veri hacmi (TB): S ≤5 · M 5–50 · L >50. Tarihçe derinliği (yıl): S ≤2 · M 3–5 · L >5. KPI: S ≤50 · M 51–200 · L >200. Model uyarlama: S düşük · M orta · L yüksek. Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

2.6 Platform Seçenekleri

Hedef platform «A REF» kapsamında seçilmiştir. Seçenekler şunlardır:

Alan	On-premises	Cloud
Data warehouse platformu	Teradata, Oracle, SQL Server	Google Cloud (BigQuery) veya Microsoft Azure üzerinde cloud data warehouse («ALAN»)
ETL	Informatica PowerCenter veya «MÜŞTERİ»'nin ETL aracı	Informatica IDMC veya cloud sağlayıcısının native servisleri («ALAN»)
Semantic layer ve BI	«MÜŞTERİ»'nin BI aracı («ALAN»)	«MÜŞTERİ»'nin BI aracı («ALAN»)
«MÜŞTERİ»'nin hedef platformu	«PLATFORM»	—

Tablo 7 — Platform seçenekleri. Hedef platform: «PLATFORM».

2.7 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

Bu hizmet sektör data model'ini ve kurumsal data warehouse'u kurar. Regulatory reporting hizmeti bunun üzerine regülasyon raporlama zincirini kurar: ortak regülasyon katmanı, data demand katmanı ve raporların data quality ve doğrulama kontrolleri; burada kurulan model bu zinciri besleyebilir. DWH Assessment hizmeti veri platformunun bütününü değerlendirir ve hedef durumunu belirler; bu hizmet hedef belirlendikten sonra sektör modelini uygular. Gerektiğinde iki hizmet ayrıca teklif edilir.

3. Yaklaşım

3.1 Teslimat Yaklaşımı

Çalışma şu sırayı izler: Foundation → Subject area'lar → Paralel doğrulama → Devir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- **Foundation:** physical model, core entity'ler, standartlar, historisation, ETL framework, data quality kontrolleri ve semantic layer temeli (Tablo 4).
- **Subject area'lar:** her subject area için yol haritası sırasıyla mapping, ETL, KPI seti ve rapor temeli; foundation hazır olduktan sonra subject area'lar örtüşebilir.
- **Paralel doğrulama:** her subject area'nın KPI'ları kabulden önce mevcut raporlarla mutabık hale getirilir.
- **Devir:** «MÜŞTERİ»'nin warehouse ekibine dokümanlar, işletim talimatları ve knowledge transfer.

3.2 Physical Model ve Core Entity'ler

Uyarlanmış logical model «PLATFORM» için bir physical model'e dönüştürülür: veri tipleri, anahtarlar, partitioning ve indexing platforma göre seçilir; «MÜŞTERİ» uyarlamaları modelin core tabloları değişmeden kalacak şekilde custom tablolara konur. Her subject area bunlara referans verdiği için önce party, product, time ve organisation core entity'leri yüklenir; party için «MÜŞTERİ»'nin kimlik ve eşleştirme kuralları uygulanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.3 Standartlar, Historisation ve ETL Framework

Tüm tablolar aynı isimlendirme ve yükleme standartlarını izler (accelerator 3, Ek 2): her tabloda standart header attribute'ları, tüm tablo ve kolonlar için tanımlar, boş kolonlar için default değerler ve trim edilmiş string'ler. Tarihçe her entity tipinin kurallarına göre tutulur ve ilk yükleme Tablo 6 içinde kararlaştırılan tarihçe derinliğini kapsar. Yüklemeler full ve delta yüklemeler, hatalı bir yüklemeden sonra yeniden başlatma ve recovery ile mutabakatta kullanılan satır sayılarını içeren bir yükleme log'u olan parametrik bir ETL framework (accelerator 4, Ek 2) üzerine kurulur. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.4 Subject Area Döngüsü

Her subject area aynı döngüden geçer: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Adım	İçerik	Çıktı
Mapping	Subject area'nın her entity'si için iş birimi sahibiyle gözden geçirilmiş source-to-target matrisi (accelerator 2, Ek 2)	Onaylı mapping
ETL	ETL framework üzerinde kurulan yüklemeler, tarihçenin ilk yüklemesi, günlük veya kararlaştırılan yükleme döngüsü	Test ortamında çalışan yüklemeler
KPI seti	Kararlaştırılan tanımlarla model üzerinde hesaplanan subject area KPI'ları	KPI tanımları ve hesaplamaları
Rapor temeli	KPI seti için semantic layer nesneleri ve temel raporlar	Temel raporlar
Test ve paralel doğrulama	Teknik testler, ardından KPI'ların mevcut raporlarla mutabakatı (Bölüm 3.6)	Mutabakat raporu
Kabul	Subject area'nın kabulü ve production'a alınması	Kabul edilmiş subject area

Tablo 8 — Subject area döngüsü.

3.5 Data Quality ve Semantic Layer

Her yüklemeyle teknik data quality kontrolleri çalışır: tamlık, anahtar tekilliği, referans bütünlüğü ve formatlar. Hatalı satırlar log'lanır ve raporlanır; kural engelleyici olarak işaretlenmedikçe yüklemeyi durdurmaz. «MÜŞTERİ»'nin BI aracında ortak boyutlar ve KPI tanımları semantic layer'da bir kez kurulur; böylece tüm raporlar aynı tanımları kullanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.6 Paralel Doğrulama

Bir subject area kabul edilmeden önce KPI'ları en az «SAYI» yükleme döngüsü boyunca aynı dönemler için model üzerinde ve mevcut raporlarda hesaplanır. Fark kendisi için kararlaştırılan yüzde «SAYI» tolerans içindeyse veya fark açıklanıp iş birimi sahibi tarafından kabul edildiyse (örneğin mevcut rapor farklı bir tanım kullandığı için) KPI mutabık sayılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.7 Sektöre Özgü Noktalar

Kurulum seçilen sektöre özgü noktaları kapsar:

Sektör	Özel Noktalar
«SEKTÖR — BANKING»	BDDK raporlaması için beslemeler; katılım bankalarının faizsiz ürünleri, katılma hesapları ve fonları; tekil party görünümü üzerinde Customer 360 (P1 – P3) «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
«SEKTÖR — INVESTMENT BANKING»	SPK ve MKK raporlaması için beslemeler; order, transaction ve position tarihçesi; dış sağlayıcılardan instrument ve market data
«SEKTÖR — TELCO»	Usage kayıtlarının (CDR) hacmi ve tutulan tarihçe; BTK raporlaması için beslemeler; iş birimiyle kararlaştırılan churn ve ARPU tanımları
«SEKTÖR — INSURANCE»	İş kolları (sağlık, elementer, hayat ve emeklilik) ve core sistemleri; poliçe, hasar ve provizyon tarihçesi; sektörün dış veri kaynakları; çoklu para birimi; SEDDK raporlaması için beslemeler; iş kolları arasında tekil müşteri «DAMALINK DOĞRULASIN»

Tablo 9 — Sektöre özgü noktalar. Yalnızca seçilen sektörün satırı tutulur.

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar ve Çıkış Kriterleri

Çalışma beş fazda yürütülür; P2 ve P3 her subject area için tekrarlanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Mobilizasyon ve tasarım teyidi	Plan, erişim, ortamlar, uyarlanmış logical model'in ve subject area sırasının teyidi	Plan ve tasarım onaylandı; ortamlar hazır
P1 Foundation	Physical model, core entity'ler, standartlar, historisation, ETL framework, data quality kontrolleri, semantic layer temeli	Foundation kabul edildi (Tablo 13)
P2 Subject area'lar	Subject area başına mapping, ETL, KPI seti ve rapor temeli	Subject area test edildi
P3 Paralel doğrulama	Subject area başına KPI'ların mevcut raporlarla mutabakatı	Subject area kabul edildi ve production'da
P4 Devir	Dokümanlar, işletim talimatları, knowledge transfer, «SAYI» haftalık hypercare	Devir imzalandı

Tablo 10 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Takvim

DOLDURMA NOTU — süre bant, subject area sayısı ve ekibe göre belirlenir. Foundation kabul edildikten sonra subject area'lar örtüşebilir.

Taslak: P0 2 hafta; foundation S 6 · M 10 · L 14 hafta; paralel doğrulama dahil her subject area S 4 · M 6 · L 9 hafta; P4 2 hafta. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Faz	İş Adımı	Hafta
P0	Mobilizasyon ve tasarım teyidi	«SAYI»
P1	Foundation	«SAYI»
P2 – P3	Subject area 1 «ALAN»	«SAYI»
P2 – P3	Subject area 2 «ALAN»	«SAYI»
P2 – P3	Subject area … «ALAN»	«SAYI»
P4	Devir	«SAYI»
	Toplam, örtüşmelerle	«SAYI»

Tablo 11 — Takvim. Bant: «BANT». Subject area başına bir satır.

Takvim, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla uygulanır. Erişimdeki, kaynak verideki veya iş birimi sahiplerinin müsaitliğindeki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Model'ler, kod ve konfigürasyonlar «MÜŞTERİ»'nin ortamlarında ve versiyon kontrolünde teslim edilir.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Proje planı ve teyit edilmiş tasarım	P0	Plan, subject area sırası, teyit edilmiş logical model «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
D2	Physical model	P1	Tüm ortamlara deploy edilmiş, custom tablolarıyla «PLATFORM» physical model'i
D3	Standartlar dokümanı	P1	İsimlendirme ve yükleme standartları, historisation kuralları
D4	ETL framework ve foundation yüklemeleri	P1	Parametrik framework, core entity yüklemeleri, data quality kontrolleri, semantic layer temeli
D5	Source-to-target matrisleri	P2	Subject area başına bir adet
D6	Subject area yüklemeleri, KPI setleri ve rapor temeli	P2	Subject area başına, kabulden sonra production'da
D7	Mutabakat raporları	P3	Model üzerindeki KPI'lar ile mevcut raporlar, farklar ve açıklamaları
D8	Data model dokümanı	P4	Uygulanan modelin entity'leri, attribute'ları, tanımları ve ilişkileri
D9	İşletim dokümanları ve devir	P4	Yükleme zamanlaması, yeniden başlatma ve recovery talimatları, knowledge transfer kaydı, devir onayı

Tablo 12 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Kalem	Kabul Kriteri
Foundation	Physical model'in deploy edilmesi; core entity'lerin zamanında yüklenmesi; data quality kontrollerinin sonuç log'uyla çalışması «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Her subject area	Kararlaştırılan KPI'ların mevcut raporlarla yüzde «SAYI» tolerans içinde veya kabul edilmiş açıklamalarla mutabık olması; yüklemelerin art arda «SAYI» döngü zamanında çalışması
Devir	D8 – D9 dokümanlarının teslim edilmesi; knowledge transfer oturumlarının yapılması

Tablo 13 — Kabul kriterleri.

Her kalem «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse kalem kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan bir proje yöneticisi ve her subject area için bir iş birimi sahibi atamak.
- «PLATFORM» üzerinde development, test ve production ortamlarını, ETL ve BI araçlarını ve lisanslarını ve kaynaklara erişimi P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde sağlamak.
- Kaynak sistem sahiplerini mapping ve kaynak veriyle ilgili sorular için hazır bulundurmak; kaynaklardaki veri hatalarını düzeltmek.
- Paralel doğrulama için mevcut raporları ve sonuçlarını sağlamak ve KPI farkları hakkında «SAYI» iş günü içinde karar vermek.
- Warehouse ekibini knowledge transfer ve devir için hazır bulundurmak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje yöneticisi	Plan, kararlar, kabul	P0 – P4
Subject area başına iş birimi sahipleri	Mapping gözden geçirme, KPI tanımları, paralel doğrulama	P2 – P3
Warehouse ekibi	Tasarım gözden geçirme, testler, knowledge transfer	P0 – P4
Kaynak sistem sahipleri	Kaynak veri, extract'lar, veri hataları	P1 – P2
Platform ve BI yöneticileri	Ortamlar, deployment, zamanlama, kullanıcılar	P0 – P1, P4

Tablo 14 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Her subject area Tablo 5 içinde belirtildiği gibi en fazla «SAYI» kaynak ve «SAYI» KPI kapsar; rapor temeli subject area başına en fazla «SAYI» temel rapor kapsar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
- «A REF» uyarlanmış logical model'i kurulumun dayanağıdır. Bunun ötesindeki uyarlamalar değişiklik talebi olarak ele alınır.
- Kaynak veri extract'lar veya doğrudan okuma erişimiyle sağlanır; yüklemeler «MÜŞTERİ»'nin scheduler'ında çalışır.
- Çalışma P0'da kararlaştırıldığı şekilde «İL» içinde yerinde ve uzaktan yürütülür.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Kaynak sistemlerde değişiklikler ve kaynak veri hatalarının düzeltilmesi.
- Rapor temelinin ötesinde BI rapor portföyünün tamamının yeniden kurulması.
- Regülasyon raporlama zinciri (ayrı hizmet).
- Platform lisansları, altyapı ve yönetimleri.
- «MODEL» için varsa lisans bedelleri: «ALAN».
- Hypercare döneminden sonra warehouse'un işletimi (C2 hizmeti veya ayrı bir operasyon hizmeti).

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	Plan, yönlendirme, kabul, riskler	P0 – P4 «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Sektör Data Modeller / Mimar	Physical model, standartlar, core entity'ler, tasarım otoritesi	P0 – P3
ETL Geliştiricileri («SAYI»)	ETL framework, foundation ve subject area yüklemeleri, data quality kontrolleri	P1 – P4
BI Geliştirici	Semantic layer, KPI hesaplamaları, rapor temeli	P1 – P3
Sektör bilgisine sahip Business Analyst	Source-to-target matrisleri, KPI tanımları, paralel doğrulama	P0 – P3

Tablo 15 — Komtaş ekibi ve roller.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim

- Subject area bazında ilerleme, açık konular ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Sponsorla aylık yönlendirme toplantısı.
- Tasarım kararları tasarım otoritesi tarafından kaydedilir; takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

8.3 Riskler

Risk	Etki	Önlem
Kurulum sırasında uyarlama talepleri	Kapsam ve takvim büyür	Talepler tasarım otoritesi üzerinden; «A REF» ötesindeki değişiklikler değişiklik talebiyle
Kaynak veri kalitesi	KPI'lar mutabık olmaz	İlk yüklemeden itibaren data quality kontrolleri; hatalar kaynak sahiplerine bildirilir
Mevcut raporların farklı tanımlar kullanması	Paralel doğrulama uzar	Farklar açıklanır ve iş birimi sahibince karara bağlanır
Sektör bilgisine sahip iş birimi sahiplerinin müsait olmaması	Mapping ve doğrulama gecikir	Sahipler ve zamanları P0'da subject area bazında kararlaştırılır
Ortamların veya erişimin gecikmesi	Takvim kayar	Talepler P0'da iletilir

Tablo 16 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bantlar ve efor teklif girdi formundan (industry-data-models-3b-implementation-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

Foundation: S ~60 kg · M ~100 kg · L ~150 kg. Her subject area: S ~40 kg · M ~70 kg · L ~110 kg. Paralel doğrulama döngülerine göre subject area başına eklenir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Insurance dalı: aynı bantlar geçerlidir; foundation'da domain kataloğu ve warehouse kuralları (accelerator 3, 4 ve 6) kullanılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

9.1 Bedeller

B hizmeti, Tablo 6 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan, foundation için sabit bir bedel ve her subject area için sabit bir bedelle sunulur.

Kalem	Bant	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
P0 ve P1 — Mobilizasyon ve foundation	«BANT»	«SAYI»	«bedel»
Subject area 1 «ALAN», paralel doğrulama dahil	«BANT»	«SAYI»	«bedel»
Subject area 2 «ALAN», paralel doğrulama dahil	«BANT»	«SAYI»	«bedel»
Subject area … «ALAN», paralel doğrulama dahil	«BANT»	«SAYI»	«bedel»
P4 — Devir ve hypercare	—	«SAYI»	«bedel»
Toplam B hizmeti	—	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	—	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 17 — Bedeller. Subject area başına bir satır. Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.2 Ödeme Planı

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
Foundation kabulü (Tablo 13)	«%»	«tutar»
Her subject area'nın kabulü (Tablo 13)	Subject area bedeli	«tutar»
Devir onayı	«%»	«tutar»

Tablo 18 — Ödeme planı. Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Genişletmeler (C hizmeti) ve hypercare döneminden sonraki işletim.
- Platform, ETL ve BI lisansları ve altyapı; «MODEL» için varsa lisans bedelleri.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Model production'a alındıktan sonra olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Yeni subject area'lar, KPI setleri veya kaynaklar	C1 Extension hizmeti, kalem başına tek seferlik
Aylık run ve model bakımı	C2 hizmeti veya Komtaş'ın data platform operations hizmeti
Modelden beslenen regülasyon raporları	Regulatory reporting hizmeti
Mevcut datamart'ların modele taşınması	Datamart consolidation hizmeti
Customer 360'ın arkasında tek müşteri kaydı	Master data management hizmeti

Tablo 19 — Devam çalışmaları.

C hizmeti, yeni talepler ve modelin işletimi devirden sonra kesintisiz sürsün diye bu teklifle birlikte teklif edilebilir.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Bu çalışma Tablo 6 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan, foundation için sabit bir bedel ve her subject area için sabit bir bedelle sunulur. Subject area'lar mapping'leri başlamadan önce Tablo 17 içindeki bedellerle eklenebilir veya çıkarılabilir.
- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. Yerinde çalışma ve toplantılar «İL» içinde yapılır.
- Kapsama, KPI tanımlarına ve teslimatların kabulüne ilişkin kararlar «MÜŞTERİ»'de kalır. Çalışmada erişilen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Uyarlanmış logical ve physical model'ler, mapping'ler, ETL kodu ve dokümanlar dahil «MÜŞTERİ» için hazırlanan teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. «MODEL» ve Ek 2'deki accelerator'ların kullanım hakları ve lisans koşulları: «ALAN».

- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Sektör Data Model İçeriği
- EK-2 — Accelerator'lar
- EK-3 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Sektör Data Model İçeriği

Bu ek her sektör dalı için sektöre özgü kurumsal data model'in içeriğini açıklar. Yalnızca P0'da seçilen sektörün sayfası tutulur. İçerik Model Fit Assessment'ta «MÜŞTERİ»'ye uyarlanır.

1. «SEKTÖR — BANKING» Bankacılık

Başlık	İçerik
Subject area'lar	Party (müşteri, aday müşteri, çalışan, organizasyon ve aralarındaki ilişkiler), event (işlemler ve etkileşimler), channel, campaign, media, contract (banka ile müşterileri arasındaki sözleşmeler) «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
A'da teyit edilecek	Product, account, collateral, general ledger
KPI setleri	Customer 360 (sahip olunan ürünler, kanal kullanımı, müşteri başına değer ve kârlılık); satış ve kârlılık; kampanya ve pazarlama (yanıt, dönüşüm, kampanya başına maliyet); teyit edilecek: risk ve regülasyon beslemesi
Regülasyon bağlantısı	BDDK raporlaması; katılım bankaları için faizsiz ürünler, katılma hesapları ve fonlar
Tipik kaynaklar	Core banking, kartlar, krediler, hazine, dijital kanallar, CRM ve kampanya araçları
İlgili hizmetler	Regulatory reporting (modelden beslenir); Customer 360'ın arkasındaki müşteri golden record'u için master data management

Tablo 20 — Bankacılık: model içeriği.

2. «SEKTÖR — INVESTMENT BANKING» Yatırım Bankacılığı

Başlık	İçerik
Subject area'lar	Customer ve account, order ve transaction, portfolio ve position, instrument, market data, fee ve commission, channel «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
A'da teyit edilecek	Yukarıdaki tüm subject area'lar A'da modele göre teyit edilir
KPI setleri	İşlem hacmi, komisyon geliri, yönetilen varlıklar ve portföy, aktif müşteriler, kanal payı
Regülasyon bağlantısı	SPK ve MKK raporlaması
Tipik kaynaklar	Aracılık ve emir sistemleri, saklama, fon yönetimi, market data sağlayıcıları, dijital kanallar
İlgili hizmetler	Regulatory reporting (modelden beslenir)

Tablo 21 — Yatırım bankacılığı: model içeriği.

3. «SEKTÖR — TELCO» Telekomünikasyon

Başlık	İçerik
Subject area'lar	Party (abone, müşteri, bayi, organizasyon), event (aramalar, oturumlar, etkileşimler), finance, network (elemanlar, lokasyonlar, kapasite), contract (abonelikler ve sözleşmeler), product (tarifeler, paketler, servisler) «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
A'da teyit edilecek	Usage (CDR), billing
KPI setleri	Churn, ARPU, kullanım, kampanya yanıtı
Regülasyon bağlantısı	BTK raporlaması
Tipik kaynaklar	Billing, CRM, mediation ve usage kayıtları, network envanteri, order management, bayi ve dijital kanallar
İlgili hizmetler	Abone ve müşteri golden record'u için master data management

Tablo 22 — Telekomünikasyon: model içeriği.

4. «SEKTÖR — INSURANCE» Sigortacılık

Başlık	İçerik
Mimari	Her iş kolunun operasyonel sistemleri ve dış kaynaklar → veri çekme (CDC, ETL, batch) → staging → warehouse → datamart'lar → BI, CRM ve advanced analytics; entegrasyon, kalite, master data, metadata ve güvenlik için bir data management katmanı «DAMALINK DOĞRULASIN»
Sağlık	Poliçe ve grup poliçesi, müşteri, sigorta ettiren ve sigortalı, teminat, underwriting, ürün, provizyon, network ve kurum, acente, third-party administrator
Elementer	Müşteri, poliçe ve grup poliçesi, sigorta ettiren ve sigortalı, teminat, hasar, ürün, rizikonun konusu, network, servis
Hayat ve emeklilik	Müşteri, poliçe, sigorta ettiren ve sigortalı, teminat, hasar ve loss event, ürün, aracı, reasürans, komisyon hesabı, booking basis
Warehouse domain'leri	Aralarında agency, agent, bank, building, business partner, claim, coinsurance, commission account, company, coverage, customer, damage, insured, litigation, location, loss event, network, policy, policyholder, product, property, provision, reinsurance, underwriting, vehicle bulunan yaklaşık 30 domain
Dış kaynaklar	Sektör bilgi merkezleri, kimlik ve adres kayıtları, kredi bürosu, pazarlama verisi (mesajlar, sosyal medya, aramalar, kampanyalar)

Tablo 23 — Sigortacılık: mimari ve domain'ler.

Başlık	İçerik
Datamart'lar	Müşteri değeri yönetimi (iş kolları arasında tek müşteri), VIP müşteri, bireysel müşteri segmentasyonu, çağrı merkezi performansı, fraud, sağlık (provizyon ve underwriting performansı), satış (bölge, aracı, kanal ve iş kolu bazında; plan ve gerçekleşen), çapraz satış ve penetrasyon, acente teşvik «DAMALINK DOĞRULASIN»
KPI setleri	Yeni, kaybedilen ve mevcut müşteriler ve poliçeler; yenileme oranı; hasar ve combined ratio; tekliften poliçeye hit ratio; STP oranı; provizyon hızı; üretim performansı; risk tutarı ve kazanılmış prim; bütçe takibi (net kazanılmış prim, brüt ve net hasar oranları, combined ratio; ay başından ve yıl başından itibaren)
Analytics kullanım senaryoları	Şikâyet ve geri bildirim analitiği; coğrafi ve hava durumu riski; sosyal medya etkileşimi; sağlık poliçeleri için yenileme tahmini
Warehouse kuralları	Historisation; full ve delta yüklemeler; tüm tablo ve kolonlar için tanımlar; çoklu şirket, çoklu para birimi ve çoklu dil; core tablolar değiştirilmez, kuruma özgü attribute'lar custom tablolara gider
Regülasyon bağlantısı	SEDDK raporlaması
İlgili hizmetler	Grup şirketleri ve iş kolları arasında tek müşteri için master data management

Tablo 24 — Sigortacılık: datamart'lar, KPI'lar ve kurallar.

EK-2 — Accelerator'lar

Çalışmada altı accelerator kullanılır: analizi ve kurulumu kısaltan şablonlar, standartlar, bir ETL framework ve kataloglar. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır. Accelerator 5 bankacılık, yatırım bankacılığı ve telekomünikasyon için, accelerator 6 sigortacılık için geçerlidir.

1. Fit/Gap Matrisi Şablonu

Başlık	Açıklama
Amaç	Her kaynak entity, attribute ve KPI için modele nerede uyduğunu, neyin eksik olduğunu ve neyin uyarlanması gerektiğini kaydetmek «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
İçerik	Kaynak entity, attribute veya KPI başına bir satır: kaynak, model subject area'sı ve entity'si, fit sınıfı (uyuyor, değişiklikle uyuyor, gap), gap tipi (modelde var kaynakta yok; kaynakta var modelde yok), uyarlama ihtiyacı, öncelik; subject area başına fit ratio
Bu hizmette kullanımı	P0: «A REF» uyarlanmış logical model'inin ve custom tabloların teyidi

Tablo 25 — Fit/Gap Matrisi Şablonu.

2. Source-to-Target Matrisi Şablonu

Başlık	Açıklama
Amaç	Her model entity'sinin kaynaklarından yüklenmesini geliştiricilerin ve test edenlerin aynı şekilde kullandığı bir formda tanımlamak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
İçerik	Her mapping için kaynak tablo ve kolon, dönüşüm kuralı, hedef entity ve attribute, yükleme tipi (full veya delta), historisation, data quality kontrolü ve test case
Bu hizmette kullanımı	P2: her subject area'nın mapping'i (Bölüm 3.4)

Tablo 26 — Source-to-Target Matrisi Şablonu.

3. İsimlendirme ve Yükleme Standartları

Başlık	Açıklama
Amaç	Physical model'i ve yüklemeleri subject area'lar ve geliştiriciler arasında tutarlı tutmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Tablolar, kolonlar, anahtarlar ve job'lar için isimlendirme kuralları; her tabloda standart header attribute'ları; delta tespiti; boş kolonlar için default değerler ve trim edilmiş string'ler; core tablolar değiştirilmez ve kuruma özgü attribute'lar custom tablolara gider; historisation kuralları
Bu hizmette kullanımı	P1: tüm subject area'ların physical model'i ve yüklemeleri (Bölüm 3.3)

Tablo 27 — İsimlendirme ve Yükleme Standartları.

4. Parametrik ETL Framework

Başlık	Açıklama
Amaç	Tüm subject area'ların yüklemelerini delta yükleme, parametreler ve recovery için tek bir test edilmiş yapı üzerine kurmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Kaynaklar, dönemler ve yükleme pencereleri için parametre tabloları; delta yüklemeler; hatalı bir yüklemeden sonra yeniden başlatma ve recovery stratejisi; mutabakat için yükleme log'u ve satır sayıları
Bu hizmette kullanımı	P1 – P2: foundation ve subject area yüklemeleri (Bölüm 3.3)

Tablo 28 — Parametrik ETL Framework.

5. KPI Katalogları

Başlık	Açıklama
Amaç	KPI tanımlarını rapor rapor toplamak yerine sektörün kataloğundan başlatmak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
İçerik	Bankacılık, yatırım bankacılığı ve telekomünikasyon için KPI katalogları: her KPI'ın tanımı, formülü, kullanılan model entity'leri, granularitesi ve sahibi
Bu hizmette kullanımı	P2: bankacılık, yatırım bankacılığı ve telekomünikasyon için KPI setleri

Tablo 29 — KPI Katalogları.

6. Sigortacılık Domain ve Datamart Kataloğu

Başlık	Açıklama
Amaç	Bir sigortacılık warehouse'unu önceki çalışmalardan oluşturulmuş bir domain, datamart ve KPI kataloğundan başlatmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	İş kolu bazında kaynak domain'ler, yaklaşık 30 warehouse domain'i, datamart tasarımları, sigortacılık KPI seti ve katman başına teslim doküman seti: iş gereksinimleri, analiz, tasarım, teknik mimari, source-to-target matrisi, data model dokümanı, teknik ve operasyonel dokümanlar
Bu hizmette kullanımı	P1 – P2: sigortacılık için domain'ler, datamart'lar ve KPI seti; teslim dokümanları

Tablo 30 — Sigortacılık Domain ve Datamart Kataloğu.

EK-3 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 31 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 31 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Sektör Data Model Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 32 ve Tablo 33 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, sistem adı, model adı, partner adı, ilgili kişi veya sonuç rakamı eklenmez; «YIL» çalışmanın yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ölçülmüş sonuç yoksa «SONUÇ» silinir, onaylı referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir. Yalnızca seçilen sektörün tablosu tutulur.*

Sektör data model'leri üzerinde yapılan data warehouse çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir.

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
«SEKTÖR — INVESTMENT BANKING» Üç yatırım kuruluşu	Sektör data model'i üzerinde yatırım bankacılığı data warehouse'u «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	«SONUÇ»	«YIL»
«SEKTÖR — TELCO» Bir telekom grubu	Sektör logical data model'i üzerinde kurumsal data warehouse	«SONUÇ»	«YIL»
«SEKTÖR — BANKING» İki katılım bankası ve bir Körfez bankası	Sektör data model'i üzerinde bankacılık kurumsal data warehouse'u	«SONUÇ»	«YIL»

Tablo 32 — Bankacılık, yatırım bankacılığı ve telekomünikasyon referansları (anonim).

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
«SEKTÖR — INSURANCE» Bir sigorta grubu	Grup şirketlerinin sistemlerindeki müşteri verisinin tekil müşteri görünümünde birleştirilmesi «DAMALINK DOĞRULASIN»	«SONUÇ»	«YIL»
«SEKTÖR — INSURANCE» «REFERANS PROJE»	Sektör data model'i üzerinde sigortacılık data warehouse'u («ALAN»)	«SONUÇ»	«YIL»

Tablo 33 — Sigortacılık referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Assessment'tan genişletmeye:** aynı ekip uyumu değerlendirir, modeli kurar ve sonra genişletir (Bölüm 10).
- **Platformlar:** Teradata ve Informatica deneyimi ve Google Cloud Premier partnerliği; böylece model on-premises veya cloud üzerinde kurulabilir.